



El Laboratorio del Profesor Exponente

Escape Room · Potencias, Raíces y Not. Científica · 3º ESO

👤 Individual o parejas ⌚ 50 minutos ★★ Dificultad: media



ALERTA EN EL LABORATORIO

El Profesor Exponente ha creado una reacción química inestable que crece de forma exponencial. En 50 minutos alcanzará una masa crítica expresada en notación científica. La única forma de detenerla es introducir la **Fórmula de Neutralización**: la suma de los 5 códigos de los reactores.

Cada reactor está bloqueado con un cálculo de potencias o raíces. Resuélvelo, obtén el código y detén la reacción. **El tiempo es un factor exponencial: cada minuto que pasa, el riesgo se duplica.**

● Reactor 1 — Propiedades de potencias

Simplifica usando las propiedades de las potencias. El resultado debe quedar como **una sola potencia de base 2**:

$$\frac{2^5 \cdot 2^{-2}}{2^{-1}} = 2^{\square}$$

Exponente: _____ $\Rightarrow$ Valor numérico: _____ $\Rightarrow$ Código 1:

● Reactor 2 — Raíces y exponentes fraccionarios

El sensor de temperatura marca $16^{3/4}$. Calcula su valor numérico exacto.

$$\text{Pista de estructura: } 16^{3/4} = \left(\sqrt[4]{16}\right)^3 = (\quad)^3 =$$

Resultado: _____ $\Rightarrow$ Código 2:

● Reactor 3 — Simplificación de radicales

El contador Geiger muestra: $\sqrt{72}$. Simplifica extrayendo factores.

$$\sqrt{72} = \sqrt{\quad \cdot \quad} = \quad \cdot \sqrt{\quad}$$

Coficiente exterior (el número fuera de la raíz): _____ $\Rightarrow$ Código 3:

● Reactor 4 — Operaciones con radicales

El medidor de presión marca la siguiente operación. Simplifica:

$$3\sqrt{2} + \sqrt{8} - \sqrt{18}$$

Coficiente final de $\sqrt{2}$: _____ $\Rightarrow$ Código 4:

● Reactor 5 — Notación científica

La masa crítica se calcula así. Opera y expresa en notación científica:

$$\frac{(3 \times 10^4) \cdot (2 \times 10^{-6})}{6 \times 10^{-5}}$$

Parte numérica: _____ $\times 10$ _____ (resultado en notación científica)

Exponente de 10: _____ $\Rightarrow$ Código 5:

Pista: Opera por separado la parte numérica y las potencias de 10. Recuerda ajustar si la parte numérica no está entre 1 y 10.

Fórmula = + + + + =

Muestra todos los pasos de cada reactor para que el código sea válido.